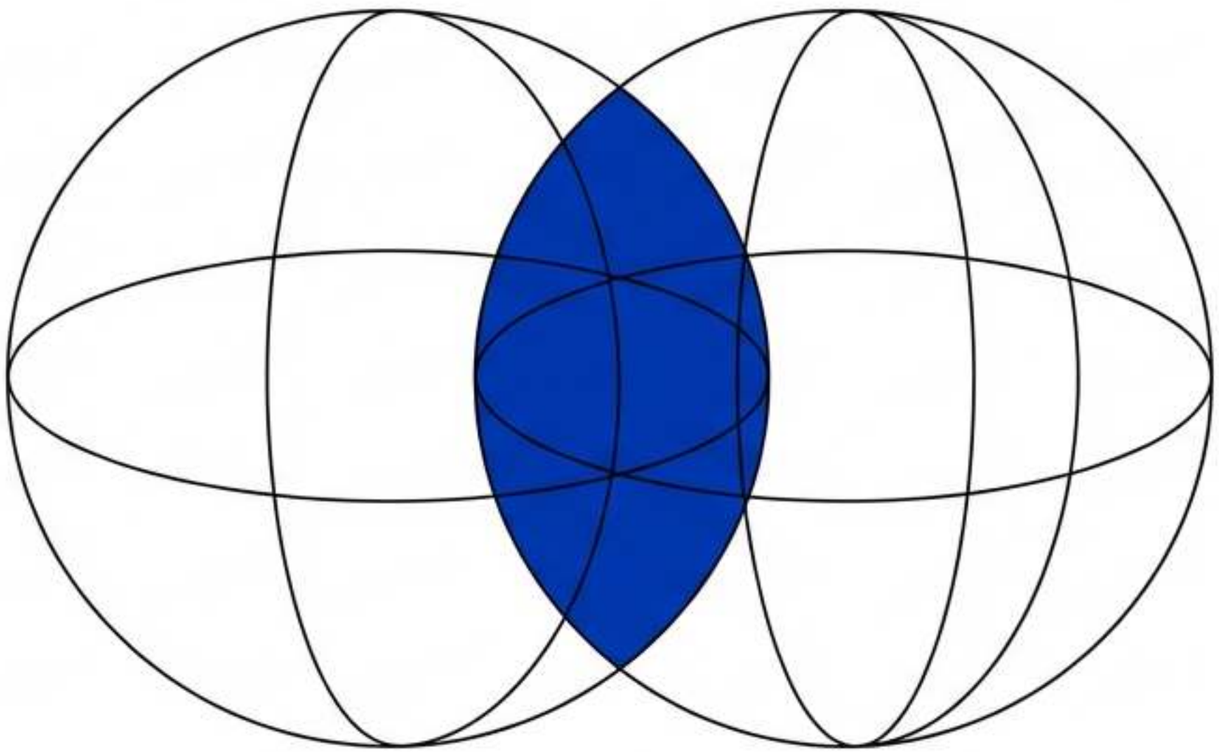
Quantum Mutual Information

Informasi Timbal Balik Kuantum

Mengukur korelasi dan keterhubungan antar subsistem kuantum.



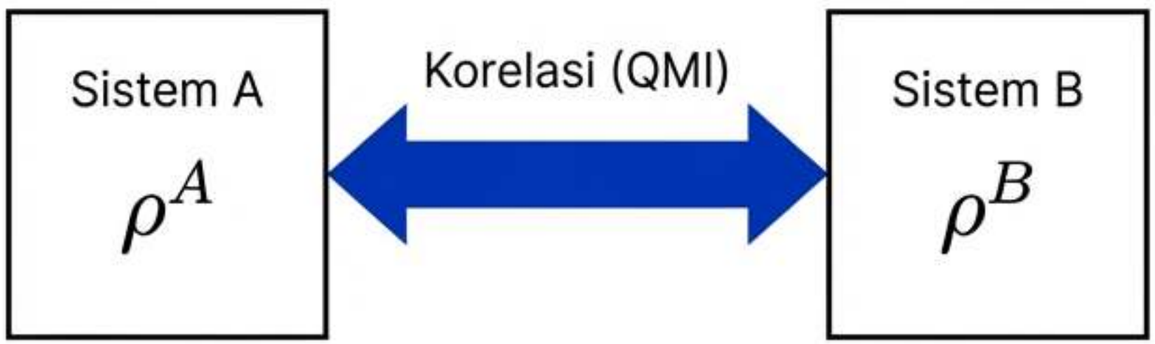
Tinjauan Teknis Teori Informasi Kuantum

NotebookLM

Intisari: Apa yang Sistem A katakan tentang Sistem B?

Quantum Mutual Information (QMI), atau Informasi Timbal Balik von Neumann, adalah ukuran korelasi antara dua subsistem.
Konsep ini menjawab pertanyaan fundamental: "Seberapa besar ketidakpastian mengenai sistem B berkurang jika kita mengetahui kondisi sistem A?"

Ini adalah analog mekanika kuantum dari Shannon Mutual Information dalam teori informasi klasik.



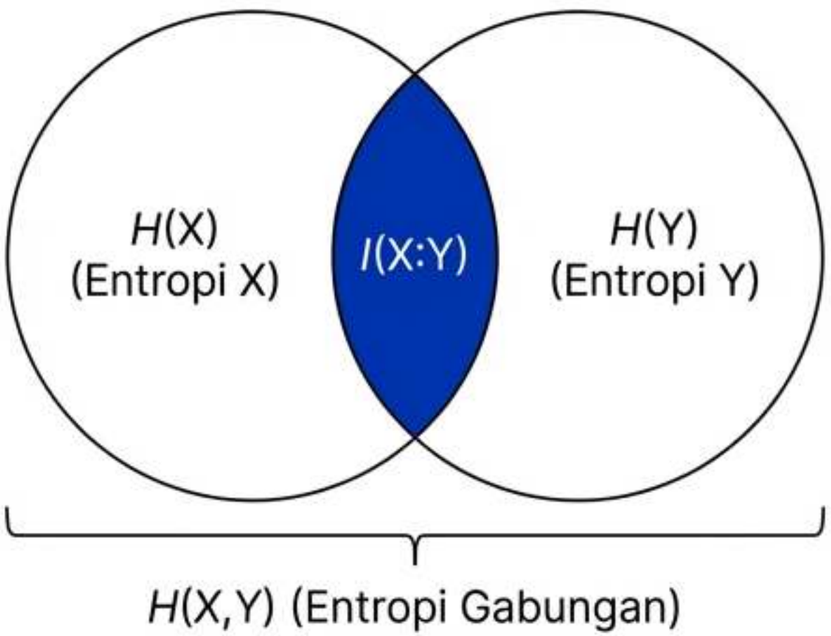
NotebookLM

Fondasi Klasik: Ketidaksesuaian dalam Ketidakpastian

Dalam teori probabilitas klasik, mutual information $I(X:Y)$ mengukur ketergantungan antara dua variabel acak X dan Y. Didefinisikan sebagai selisih entropi:

$$I(X:Y) = S(p(x)) + S(p(y)) - S(p(x,y))$$

Jika X dan Y tidak berkorelasi, maka $I(X:Y) = 0$. Nilai positif menunjukkan adanya "pembagian informasi".



NotebookLM

Kamus Kuantum: Dari Probabilitas ke Matriks Densitas

Untuk beralih ke dunia kuantum, kita menerjemahkan bahasa statistik klasik ke dalam mekanika matriks.

	Klasik (Shannon)		Kuantum (von Neumann)
Distribusi Probabilitas	→ $p(x, y)$	Matriks Densitas	→ ρ_{AB}
Operasi Penjumlahan	→ $\sum$	Operasi Trace (Jejak)	→ Tr
Entropi Shannon	→ $S(p) = -\sum p \log p$	Entropi von Neumann	→ $S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \log \rho)$
Integrasi Variabel	→ Menjumlahkan semua kemungkinan y	Jejak Parsial	→ Tr_B (Mengambil jejak terhadap B)

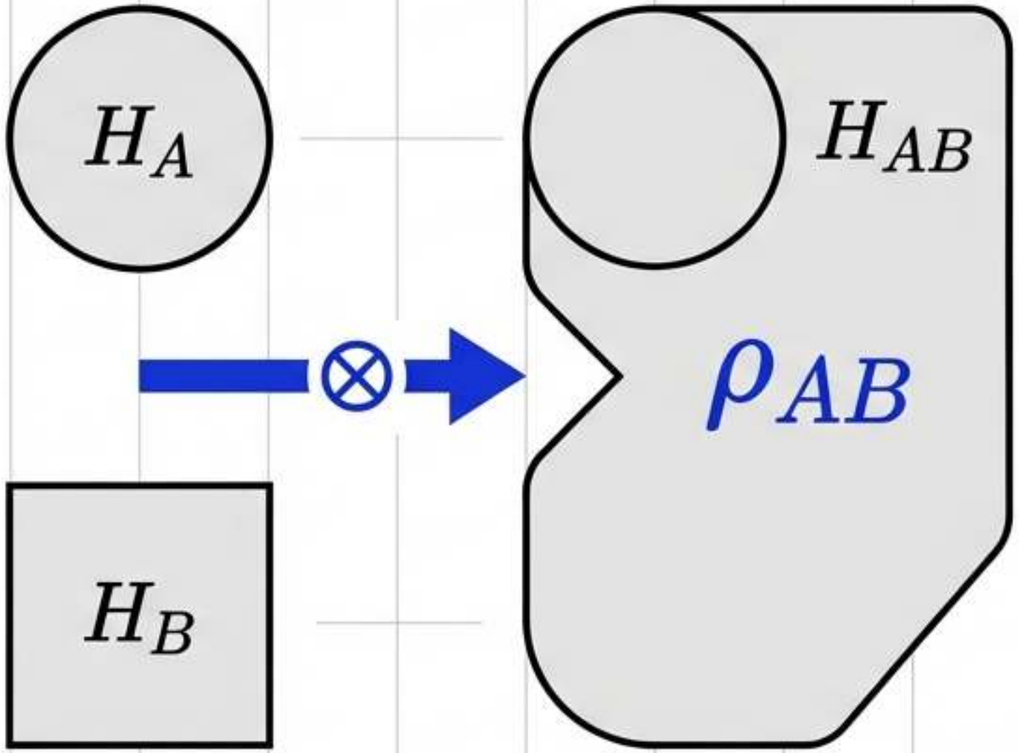
NotebookLM

Arsitektur Sistem: Ruang Produk Tensor

Tinjau sebuah sistem kuantum yang dibagi menjadi dua bagian, A dan B. Ruang keadaan sistem keseluruhan adalah gabungan (produk tensor) dari ruang bagian-bagiannya:

$$H_{AB} := H_A \otimes H_B$$

Matriks densitas ρ_{AB} bekerja pada ruang gabungan ini.



NotebookLM

Jejak Parsial: Mengisolasi Subsistem

Bagaimana kita mendapatkan keadaan sistem A saja dari sistem gabungan ρ_{AB}? Kita menggunakan operasi Jejak Parsial (Tr_B). Ini setara dengan "mengintegrasikan keluar" variabel yang tidak diinginkan dalam kalkulus klasik.

Keadaan Tereduksi (Reduced State):

$$\rho^A = \mathrm{Tr}_B\, \rho^{AB}$$
$$\rho^B = \mathrm{Tr}_A\, \rho^{AB}$$

Entropi dari keadaan tereduksi ini ($S(\rho^A)$) adalah komponen kunci dalam menghitung QMI.

NotebookLM

Definisi Informasi Timbal Balik Kuantum

Ketidakpastian di A

Ketidakpastian di B

Ketidakpastian Gabungan

$$I(A:B) := S(\rho^A) + S(\rho^B) - S(\rho^{AB})$$

Definisi ini persis mencerminkan struktur klasik: Jumlah entropi bagian-bagiannya dikurangi entropi sistem keseluruhan. Di sini, $S(\rho)$ adalah entropi von Neumann: $S(\rho) = -\mathrm{Tr}\,\rho \log \rho$.

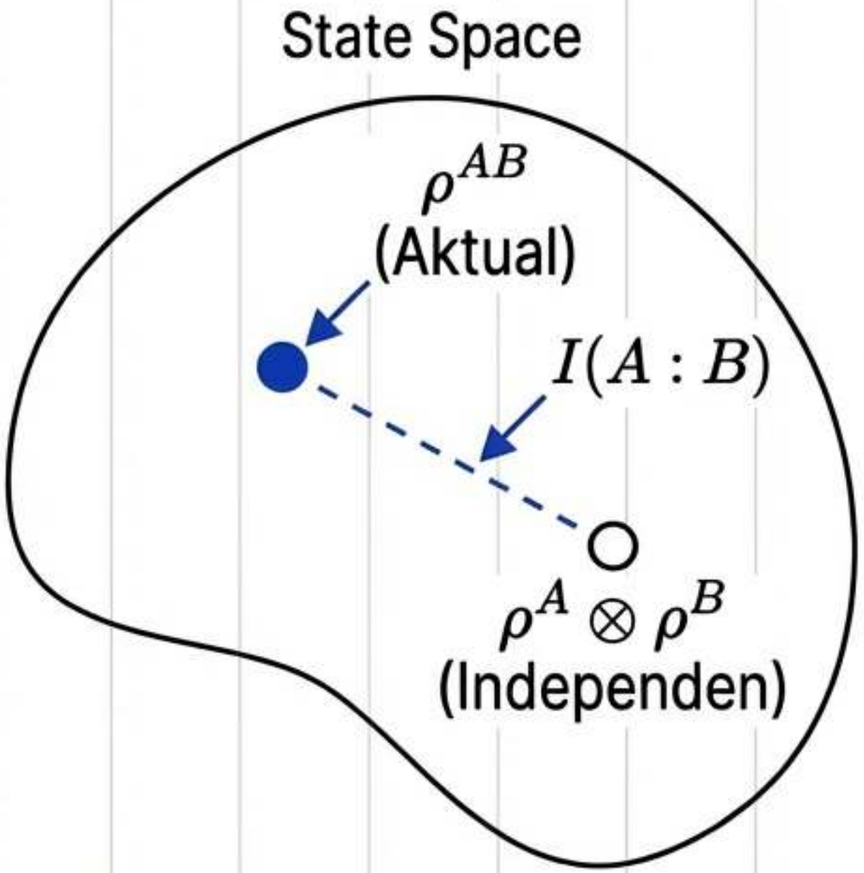
NotebookLM

Interpretasi Entropi Relatif

QMI juga dapat dipahami sebagai “jarak” antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan jika A dan B benar-benar independen.

$$I(A:B) = S(\rho^{AB} \,||\, \rho^A \otimes \rho^B)$$

Simbol $S(\cdot \,||\, \cdot)$ menandakan Quantum Relative Entropy. Semakin besar nilainya, semakin jauh sistem tersebut dari kondisi tidak berkorelasi.



NotebookLM

Sifat Dasar: Non-Negativitas

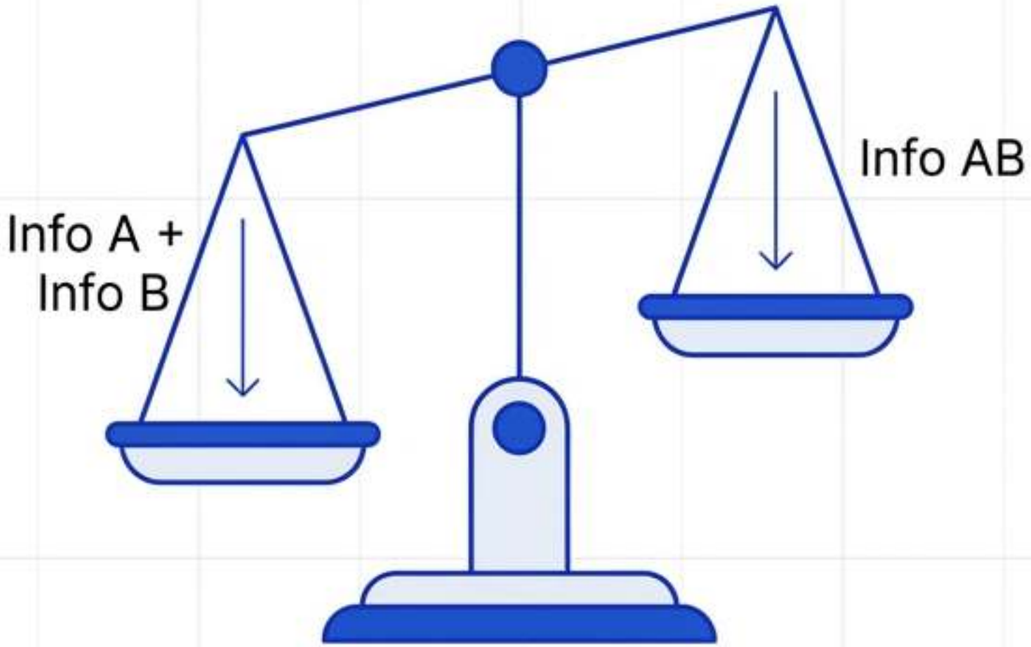
$$I(A:B) \geq 0$$

Mengetahui sistem A tidak akan pernah meningkatkan ketidakpastian kita tentang sistem B.

Persamaan bernilai nol (I = 0) hanya jika:

$$\rho^{AB} = \rho^{A} \otimes \rho^{B}$$

Artinya, tidak ada korelasi sama sekali antara A dan B.



NotebookLM

Kasus Khusus: Keadaan Murni & Entropi Keterbelitan

Jika sistem gabungan ρ^{AB} adalah Keadaan Murni (Pure State), maka entropi totalnya nol ($S(\rho^{AB}) = 0$). Dalam kasus ini, rumus QMI menjadi:

$$I(A:B) = S(\rho^A) + S(\rho^B) - 0$$

$$I(A:B) = 2S(\rho^A)$$

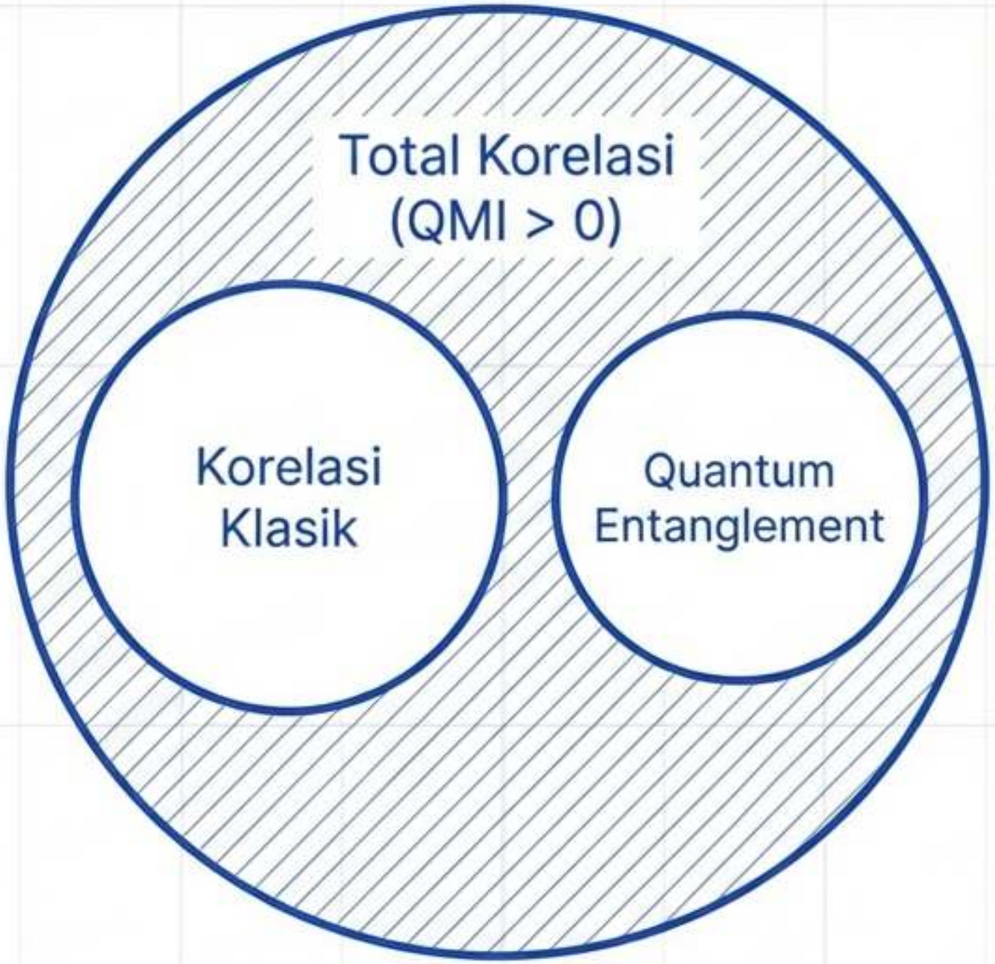
Artinya, untuk keadaan murni, QMI adalah tepat dua kali lipat dari entropi keterbelitan (entanglement entropy).

NotebookLM

Korelasi Bukan Berarti Keterbelitan

Nilai QMI yang positif tidak menjamin adanya quantum entanglement. Campuran klasik dari keadaan terpisah (separable states) akan memiliki Entanglement = 0, tetapi bisa memiliki QMI > 0.

Perbedaan antara total korelasi (QMI) dan korelasi klasik sering disebut sebagai Quantum Discord.



NotebookLM

Contoh Kasus: Korelasi Klasik dalam Sistem Kuantum

Tinjau keadaan campuran:

$$\rho^{AB} = \frac{1}{2}(|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|)$$

1. Marginal states: $\rho^A = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|)$, sehingga entropi $S(\rho^A) = \log 2$.
2. Sama untuk sistem B: $S(\rho^B) = \log 2$.
3. Entropi gabungan (campuran ortogonal): $S(\rho^{AB}) = \log 2$.
4. Kalkulasi QMI:

$$I(A:B) = \log 2 + \log 2 - \log 2 = \log 2 \text{ (1 bit)}$$

Walaupun ada korelasi 1 bit, keadaan ini hanyalah korelasi klasik (Classically Correlated State), bukan keterbelitan kuantum.

NotebookLM

Ringkasan

Definisi QMI adalah generalisasi kuantum dari Mutual Information Shannon, menggunakan entropi von Neumann.

Rumus $I(A:B) = S(\rho^A) + S(\rho^B) - S(\rho^{AB})$

Fungsi Mengukur total korelasi (baik klasik maupun kuantum) antara dua subsistem.

Interpretasi Dapat dilihat sebagai jarak entropi relatif dari keadaan yang tidak berkorelasi.

NotebookLM

Glosarium Istilah

Matriks Densitas (ρ)

Representasi statistik dari keadaan kuantum (bisa murni atau campuran).

Entropi von Neumann

Perluasan konsep entropi klasik ke sistem kuantum, didefinisikan sebagai $-\mathrm{Tr}\,\rho \log \rho$.

Jejak Parsial (Tr_B)

Operasi matematika untuk mendapatkan keadaan subsistem (marginal) dari sistem gabungan.

Keterbelitan (Entanglement)

Fenomena kuantum non-lokal di mana keadaan partikel tidak bisa dijelaskan secara terpisah satu sama lain.

NotebookLM

Sumber & Referensi

Materi presentasi ini disarikan dari artikel “Quantum mutual information”. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Konten mencakup definisi matematis, motivasi dari teori inhyatklasik teori informasi klasik, serta properti dasar terkait keterbelitan dan korelasi klasik.

NotebookLM